Base de Dados

ORACLE

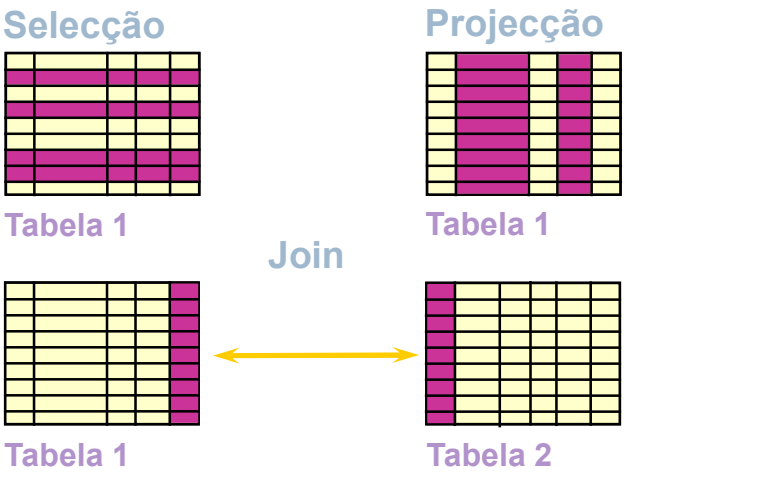
1

SQL- Introdução

ORACLE

2

SELECT do SQL



Base de dados exemplo

DEP

(NDEP	NUMBER(2),
NOME	VARCHAR2(15) not null,
LOC	VARCHAR2(15))

PK: NDEP

DESCONTOS

(ESCALAO	NUMBER(2),
SALINF	NUMBER(7) not null,
SALSUP	NUMBER(7) not null)

PK: ESCALAO

EMP

(NEMP	NUMBER(4),
NDEP	NUMBER(2),
ÉNCAR	NUMBER(4),
NOME	VARCHAR2(20) not null,
FUNCAO	VARCHAR2(12),
DATA_ENTRADA	DATE.
SAL	NUMBER(7),
PREMIOS	NUMBER(7))

PK: NEMP; NDEP FK DEP; ENCAR FK EMP

- ENCAR é o número do empregado que é encarregado (ou chefe) do empregado de número NEMP.
- Um empregado só pertence a um Departamento.
- O relacionamento entre EMP e DESCONTOS é calculado através do valor do salário do empregado. um empregado, de número NEMP, pertence a um escalão de número ESCALAO se o seu valor de salário se situar entre os valores mínimo (SALINF) e máximo (SALSUP) desse escalão.

Instrução SELECT Básica

```
SELECT    [DISTINCT] {*, column [alias],...}
FROM      table;
```

- SELECT identifica *quais* as colunas.
- FROM identifica *qual* a tabela.

ORACLE



Escrever Instruções SQL

- As instruções SQL não são case sensitive.
- As instruções SQL podem ser numa ou mais linhas.
- As palavras chave não podem ser abreviadas ou serem divididas através das linhas.
- As clausulas são normalmente colocadas em linhas diferentes.
- Identação é usada para maior legibilidade.

ORACLE

Seleccionar as Colunas Todas

```
SQL> SELECT *
  2  FROM   dep;
```

```
     NDEP NOME           LOC
--------- -------------- -------------
       10 CONTABILIDADE  NEW YORK
       20 INVESTIGACAO   DALLAS
       30 VENDAS         CHICAGO
       40 OPERACOES      BOSTON
```


Seleccionar colunas específicas

```
SQL> SELECT ndep, loc
  2  FROM   dep;
```

```
     NDEP LOC
--------- -------------
       10 NEW YORK
       20 DALLAS
       30 CHICAGO
       40 BOSTON
```

Expressões Aritméticas

Operador	Descrição
+	Adição
-	Subtracção
*	Multiplicação
/	Divisão

Usar Operadores aritméticos

```
SQL> SELECT nome, sal, sal+300
  2  FROM   emp;
```

```
NOME              SAL    SAL+300
---------- --------- ---------
KING             5000       5300
BLAKE            2850       3150
CLARK            2450       2750
JONES            2975       3275
MARTIN           1250       1550
ALLEN            1600       1900
...
14 rows selected.
```

Precedência dos Operadores

* / + –

- Multiplicação e divisão têm prioridade sobre a adição e subtracção.
- Operadores com a mesma prioridade são calculados da esquerda para a direita.
- Parênteses são usados para forçar o cálculo da prioridade e para clarificar as instruções.

ORACLE



Precedência dos Operadores

```
SQL> SELECT nome, sal, 12*sal+100
  2  FROM   emp;
```

```
NOME              SAL 12*SAL+100
---------- --------- ----------
KING             5000      60100
BLAKE            2850      34300
CLARK            2450      29500
JONES            2975      35800
MARTIN           1250      15100
ALLEN            1600      19300
...
14 rows selected.
```


ORACLE



Usar Parênteses

```
SQL> SELECT nome, sal, 12*(sal+100)
  2  FROM   emp;
```

```
NOME              SAL 12*(SAL+100)
---------- --------- -----------
KING             5000       61200
BLAKE            2850       35400
CLARK            2450       30600
JONES            2975       36900
MARTIN           1250       16200
...
14 rows selected.
```


ORACLE

Definir um Valor *Null*

- Um *null* é um valor que está indisponível, não atribuído, desconhecido ou não aplicável.
- Um *null* não é o mesmo que um zero ou um espaço em branco.

```
SQL> SELECT nome, funcao, sal, premios
  2  FROM   emp;
```

```
NOME       FUNCAO            SAL   PREMIOS
---------- ---------- --------- ---------
KING       PRESIDENTE       5000
BLAKE      GESTOR           2850
...
TURNER     VENDEDOR         1500         0
...
14 rows selected.
```


ORACLE

Valores Null em Expressões Aritméticas

- Expressões aritméticas contendo um valor *null* calculam *null*.

```
SQL> select nome, 12*sal+premios
  2  from   emp
  3  WHERE  nome='KING';
```

```
MOME       12*SAL+PREMIOS
---------- --------------
KING
```


Fernanda Brito Correia- DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Definir um *Alias* para uma Coluna

- Renomeia o cabeçalho de uma coluna
- É útil nos cálculos
- Segue imediatamente o nome da coluna; a palavra chave *AS* entre o nome da coluna e o *alias* é opcional
- Requer aspas se contém espaços ou caracteres especiais ou é *case sensitive*

Fernanda Brito Correia- DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar Aliases em Colunas

```
SQL> SELECT nome AS ident, sal salario
  2  FROM   emp;
```

```
IDENT           SALARIO
--------------- ---------
...
```

```
SQL> SELECT nome   "Nome",
  2         sal*12 "Salario Anual"
  3  FROM   emp;
```

```
Nome            Salario Anual
--------------- -------------
...
```


Operador de Concatenação

- Concatena colunas ou *strings* de caracteres a outras colunas
- É representado por duas barras verticais (||)
- Cria uma coluna resultante que é uma expressão de caracter

Usar o Operador de Concatenação

```
SQL> SELECT    nome||funcao AS "Empregados"
  2  FROM     emp;
```

```
Empregados
-------------------
KINGPRESIDENTE
BLAKEGESTOR
CLARKGESTOR
JONESGESTOR
MARTINVENDEDOR
ALLENVENDEDOR
...
14 rows selected.
```


Fernanda Brito Correia- DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Strings de Literais

- Um literal é um caracter, um número, ou uma data incluída na lista do SELECT.
- Valores de data e caracteres literais devem ser incluídos dentro de plicas.
- Cada string de caracteres é escrita uma vez para cada linha retornada.

Fernanda Brito Correia- DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar Strings de Caracter Literais

```
SQL> SELECT nome  ||' e um '||funcao
  2               AS "Detalhes do Empregado"
  3  FROM   emp;
```

```
Detalhes do Empregado
-------------------------
KING e um PRESIDENTE
BLAKE e um GESTOR
CLARK e um GESTOR
JONES e um GESTOR
MARTIN e um VENDEDOR
...
14 rows selected.
```




Linhas Duplicadas

- O display *default* das *queries* é todas as linhas, incluindo linhas duplicadas.

```
SQL> SELECT ndep
  2  FROM   emp;
```

```
     NDEP
---------
       10
       30
       10
       20
...
14 rows selected.
```




Eliminar Linhas Duplicadas

Elimina linhas duplicadas usando a palavra chave DISTINCT na cláusula SELECT.

```
SQL> SELECT DISTINCT ndep
  2  FROM   emp;
```

```
      NDEP
---------
        10
        20
        30
```


ORACLE



Fernanda Brito Correia- DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27